本资料仅供参考复习练手之用，无论是重修只求及格，还是为了拿优保研，复习课本上的基础知识点和例题、课后习题才是重中之重，作为一个重修过高数的学长，望大家不要舍本求末，记住这样一句话，只有当你付出了，你才可能有收获。

2009—2010 学年第二学期考核试卷（A 卷）

《高等数学 B》　　2010-7-3

一. 填空题（每小题 4 分，满分 32 分）

1. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,2,-2)$ 处的法线方程为

_____ $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z+2}{-6}$ _____.

2.函数 $z=\ln(x^2+2y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\vec{l}=(-1,2)$ 的方向导数为_____ $\dfrac{1}{25}2\sqrt{5}$ _____.

3.设 $f(x,y,z)$ 为连续函数，则三次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{x^2}^{2-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$ 的柱面坐标积分形式为_____ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^1 \rho d\rho\int_{\rho^2}^{2-\rho^2} f(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi,z)dz$ _____.

4.设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=1$，若曲线积分 $\int_L (xy^2+y^2)dx+(yf(x)+y^2)dy$ 在整个平面上与路径无关，则 $f(x)=$ _____ x^2+2x+1 _____.

5. 曲面积分 $\iint_\Sigma (xz+4)dS=$ _____ 32π _____

其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2\le 4,\ z\ge 0.$

6. 设函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$，则 $div(gradu)\big|_{(1,1,1)}=$ _____ $\dfrac{2}{3}$ _____.

7. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=-2$ 处发散，则幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}(x-1)^n$ 的收敛区间为____$(-1,3)$_____.

8. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期函数，它在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为

$f(x)=\begin{cases} x-2 & -\pi < x \le 0 \\ 2x+1 & 0 < x \le \pi \end{cases}$，则 $f(x)$ 的付里叶级数在点 $x=5\pi$ 处

收敛到 ____$\frac{\pi-1}{2}$____.

二．解答题 （需写出具体解答过程）

9. (8分) 证明函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^6} & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$，

在点 $(0,0)$ 处不连续.

证明：令 $y=(kx)^{\frac{1}{3}}$，$\lim_{x\to 0} f(x,y)=\frac{k}{1+k^2}\neq f(0,0)$ ，$(k\neq 0)$，

所以在点 $(0,0)$ 不连续.

10. (10分) 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x$ 与曲线

$y=\sqrt{x}$ 所围成的闭区域.

解：$\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx$

$=\int_0^1[\sin y - y\sin y]dy=[-\cos y]_0^1+[y\cos y]_0^1-\int_0^1\cos y dy$

$=1-\sin 1$.

11. (10分) 计算三重积分 $\iiint_\Omega (4x+2y-z)dv$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与

三坐标面围成的闭区域.

解：由对称性得 $\iiint_\Omega (4x+2y-z)dv=4\iiint_\Omega xdv+2\iiint_\Omega ydv-\iiint_\Omega zdv$

$=4\iiint_\Omega zdv+2\iiint_\Omega zdv-\iiint_\Omega zdv=5\iiint_\Omega zdv=\frac{5}{2}\int_0^1 z(1-z)^2dz=\frac{5}{2}\int_0^1 z^2(1-z)dz$

$=\frac{5}{24}$.

12.(10分)计算曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$, 其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

(按顺时针方向绕行)

解：$P=\frac{-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x}{x^2+y^2}$, 则 $Q_x=\frac{y^2-x^2}{\left(x^2-y^2\right)^2}=P_y$,

所以积分与路径无关，在曲线内部做圆 L': $x^2+y^2=1$,

$$I_1=\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_{L'} \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi} d\vartheta=2\pi,$$

$$I=-I_1=-2\pi.$$

13.(10分)计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma x(y+z)dydz+\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdy$ 其中

Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ $(0\le z\le 4)$,取上侧.

解:取 Σ_1 : $z=4$ 下侧，

$$I=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=-\iiint_\Omega (y+3z)dv+\iint_{\Sigma_1\text{ 上}}\left(x^2+y^2+16\right)dxdy$$

$$=-3\iiint_\Omega zdv+\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\left(\rho^2+16\right)\rho d\rho$$

$$=-3\int_0^4 dz\iint_{D_z} zd\sigma+72\pi=-64\pi+72\pi$$

$$=8\pi.$$

14.(10分)将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数，写出展开式成立范围.

解：$f(x)=\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}-\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{x-1}{3}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^{n+1}}(x-1)^n-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^{n+1}}(x-1)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)(x-1)^n \qquad (-1<x<3).$$

15(10分)求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{(2n)!!}x^n$ 的收敛域及和函数，并由此求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}$ 的和.

解：$a_n=\frac{n^2+1}{(2n)!!}=\frac{n^2+1}{2^n n!}$, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0\Rightarrow R=+\infty$,收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

记 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1+1}{(n-1)!}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n$

$=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1\right)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1\right)e^{\frac{x}{2}}$

$\therefore\ \sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}=S(2)=3e$.